

Finanças Internacionais e Crises: Previsão da Taxa de Câmbio Nominal e Real

Bruna Shiraiwa Kevin Lima Luiza Galvão Maia Marcos Rodrigues
Caio Tabuse

Julho, 2025

O seguinte trabalho tem o objetivo de desenvolver dois modelos de previsão de taxa de câmbio real e nominal da moeda brasileira em relação ao dólar americano (BRL/USD) a partir das modelagens de (PAIVA, 2006) e realizadas em aula. Deste modo, optou-se por utilizar uma série de variáveis macroeconômicas que poderiam influenciar as diferentes flutuações. Entre tais, destaca-se, para o câmbio nominal, o uso da cesta de commodities (CRB), índice de volatilidade (VIX), *credit default swap* (CDS), índice do dólar (DXY), índice de incerteza (FIN), além disso, adicionou-se a taxa de juros (SELIC), a taxa de juros americana (FED), e o diferencial do juros. Para o câmbio real, utilizou-se o VIX, TOTS (*terms of trade*), PASSEXTERNO (passivo no exterior), SWAP real, DIV (dívida externa) e, por fim, adicionou-se a performance trimestral do Ibovespa e da S&P500. A análise considera cenários econômicos alternativos e choques relevantes para o mercado cambial.

Palavras-chave: taxa de câmbio, previsão, nominal, real.

1 Introdução

Dado como uma relação de troca entre duas moedas de dois países diferentes, a taxa de câmbio é um ponto fundamental para compreender os dinamismos do mercado internacional e, na mesma medida, as movimentações internas de uma economia. Deste modo, a previsão das flutuações da taxa de câmbio não só são de suma importância como, também, complexas e de difícil predição. Justamente pela volatilidade das relações do setor externo, diferentes interpretações e variáveis podem ser apontadas como fatores determinísticos para as alterações da taxa de câmbio. Por conseguinte, o presente trabalho busca estruturar dois modelos de projeção de câmbio nominal e real para entender a fundo os possíveis determinantes para as flutuações daquelas – contribuindo para uma vasta literatura acerca da temática.

(CLARK; MACDONALD, 1998), comparam duas abordagens principais a fim de avaliar a taxa de câmbio efetiva real de um país a partir das suas estruturas econômicas: (i) *FEER* (*Fundamental Equilibrium Exchange Rate*) e (ii) *BEER* (*Behavioral Equilibrium Exchange Rate*). Com relação à primeira, define-se a taxa de câmbio real como aquela dada pelo equilíbrio macroeconômico resultante. Ou seja, o câmbio é definido pelo pleno emprego, conta corrente, fluxo de capital líquido. Já na segunda, a *BEER*, envolve-se uma análise econométrica que estrutura uma medida de desalinhamento que se relaciona ao desvio entre a taxa de câmbio real e o valor dado pela relação de equilíbrio estimada. Deste modo, utilizam-se variáveis explicativas como aquelas que possam determinar o câmbio real à longo prazo, isto é, termos de troca, preço relativo de não-tradables para tradables e prêmio de risco.

Especificamente, utilizando a metodologia supracitada na realidade brasileira, (PAIVA, 2006) realiza uma investigação acerca dos fatores envolvidos na melhora das contas externas do Brasil e nas flutuações do câmbio real desde as desvalorizações de 1999, quando o câmbio no país deixou de ser fixo. Neste caso, (PAIVA, 2006), segue a metodologia de (CLARK; MACDONALD, 1998) e define o dinamismo da taxa de câmbio no Brasil como uma função do preço relativo de não-tradeables com tradeables (NTT) – isto é, relação de preços de serviços com aqueles importados (ou exportados); termos de troca (TOT), diferencial da taxa de juros

(RINTDIFF), Ativos Estrangeiros Líquidos (AEL) – ou seja, a diferença entre os ativos de um país mantidos no exterior e os passivos externos, além da relação do estoque da dívida pública (RELDDBET). Neste sentido, (PAIVA, 2006), encontra valores com efeito negativo para TOT, NTT, RINTDIFF e NFA, e um positivo para RELDEBT – ou seja, um efeito de apreciação e depreciação, respectivamente.

A partir disso, neste presente trabalho iremos utilizar um benchmark de ambas abordagens supra-citadas, além de instruções e modelos apresentados dentro da sala de aula para a construção dos modelos de previsão. Neste sentido, também achou-se interessante incorporar variáveis fundamentais novas, na qual a literatura ainda não havia elencado, além de dummies temporais para capturar eventos foco específicos que possam influenciar as flutuações da taxa de câmbio – como, por exemplo, crises globais e nacionais. Especificamente, a crise de 2008, a desvalorização do real em 2015 e os impactos da pandemia em 2020, e eleições mais recentes nos dois países. Além disso, o estudo explora cenários alternativos de valorização e desvalorização de algumas variáveis mais significantes, permitindo, por assim, avaliar como essas mudanças afetam a trajetória futura das taxas de câmbio.

2 Dados

2.1 Taxa de Câmbio Nominal

Os dados utilizados compreendem um conjunto de variáveis macroeconômicas e financeiras para a análise das taxas de câmbio nominal e real brasileiro em relação ao dólar americano (R\$/USD), coletados em frequência mensal, de janeiro de 2002 a julho de 2025. As variáveis foram selecionadas com base em sua relevância teórica para explicar flutuações cambiais, capturando fatores como política monetária, risco soberano, volatilidade de mercado, preços de commodities e inflação. As variáveis foram extraídas de fontes como o Banco Central do Brasil, o Federal Reserve, o Chicago Board Options Exchange (CBOE), a Intercontinental Exchange (ICE), além da base de dados disponibilizada pelo professor.

As variáveis taxa de câmbio nominal (câmbio), IPCA, IGP-M e taxa Selic (SELIC) foram obtidas do Banco Central do Brasil (BCB) por meio do Sistema de Informações do Banco Central (SGS). O câmbio, taxa de câmbio nominal R\$/USD, é a variável dependente do estudo. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mede a inflação ao consumidor no Brasil, afetando a confiança no real e, por conseguinte, a taxa de câmbio real e nominal. Enquanto a taxa Selic representa a taxa básica de juros da economia brasileira, sendo esta atrelada a diversos empréstimos, financiamento e investimentos – tal taxa é de responsabilidade do BCB, tendo o valor definido pelo COPOM.

As variáveis taxa de fundos federais (FEDFUNDS) e CPI foram coletadas do Federal Reserve, via Federal Reserve Economic Data (FRED). O FEDFUNDS é a taxa de juros de referência para empréstimos interbancários nos EUA, com impacto indireto na taxa de câmbio R\$/USD. O CPI, Consumer Price Index, mede a inflação ao consumidor nos EUA. Ademais, a variável VIX (Índice de Volatilidade do CBOE), que mede a volatilidade implícita nas opções do índice S&P 500 e serve como proxy para aversão ao risco global, foi obtida do Chicago Board Options Exchange (CBOE). O índice DXY, que mede o valor do dólar americano contra uma cesta de moedas de economias desenvolvidas (euro, iene, libra, entre outros), foi coletado da Intercontinental Exchange (ICE). Um DXY mais alto sinaliza um dólar mais forte, pressionando a depreciação do real.

As variáveis CDS de 5 anos (CDS_5) e índice CRB (CRB) foram extraídas da base de dados do modelo de aula. O CDS_5 reflete o custo de seguro contra o risco de inadimplência da dívida soberana brasileira. O CRB, Índice *Commodity Research Bureau*, mede o desempenho de uma cesta de preços de commodities. Além disso, geramos as variáveis dif1 e dif2, tendo dif1 como a diferença entre a Taxa Selic (SELIC) e a Taxa de fundos federais (FEDFUNDS), enquanto dif2 foi definida como a diferença entre IPCA e CPI.

Além das variáveis contínuas incluímos variáveis dummy associadas a eventos específicos que, potencialmente, impactaram os mercados cambial e financeiro brasileiro. Estas variáveis foram construídas manualmente com base em informações históricas sobre o contexto econômico e político nacional e internacional.

A dummy $D_{1302,t}$ foi criada para capturar o período de queda no câmbio em 2013, possivelmente associada aos períodos de protestos enfrentados no Brasil. Já a variável $D_{1509,t}$ controla o pico de valorização do dólar frente ao real em setembro de 2015 devido ao anúncio da recessão pelo governo brasileiro. A dummy $D_{\text{Bolso},t}$ refere-se ao período da eleição de Jair Bolsonaro em outubro de 2018. Além disso, as variáveis $D_{2203,t}$ e $D_{2206,t}$ foram incluídas para isolar períodos de alta volatilidade cambial ocorridos em março de 2022 ocorridos no então recente eleição de Lula. Por fim, a dummy $D_{2501,t}$ captura o impacto da eleição presidencial nos Estados Unidos em janeiro de 2025, período que apresentou movimentos de apreciação do real frente ao dólar, associada à vitória de Donald Trump. Deste modo, abaixo pode-se encontrar os gráficos em nível das séries utilizadas no modelo de câmbio nominal:

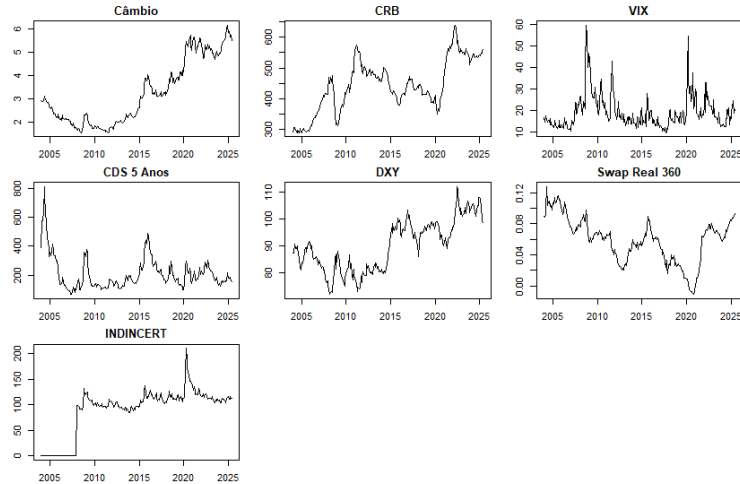


Figura 1: Trajetória das Variáveis – Modelo Nominal

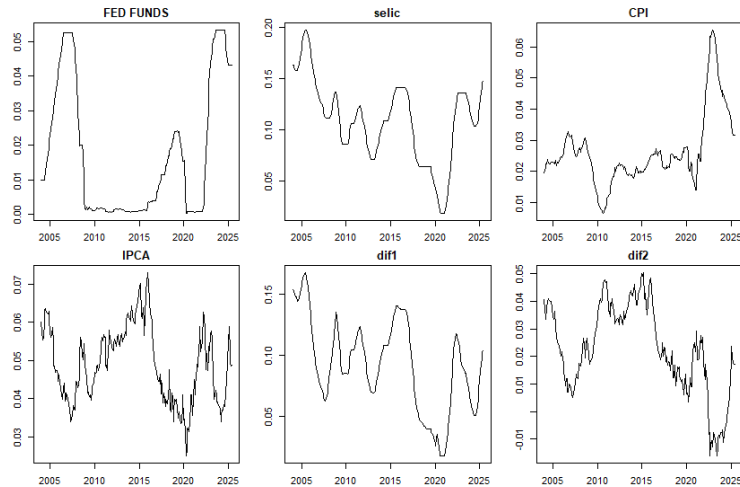


Figura 2: Trajetória das Variáveis – Modelo Nominal

A análise das trajetórias das variáveis macroeconômicas revela reações visíveis a choques econômicos significativos e a alterações em políticas monetárias, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Variáveis como os preços de commodities, índices de volatilidade e indicadores de risco soberano apresentam oscilações que refletem momentos de estresse financeiro e incerteza global, que impactam diretamente o comportamento da taxa de câmbio. Eventos marcantes, como a crise financeira global de 2008, a forte desvalorização do real em 2015 e os efeitos da pandemia de COVID-19 a partir de 2020, evidenciam essas conexões.

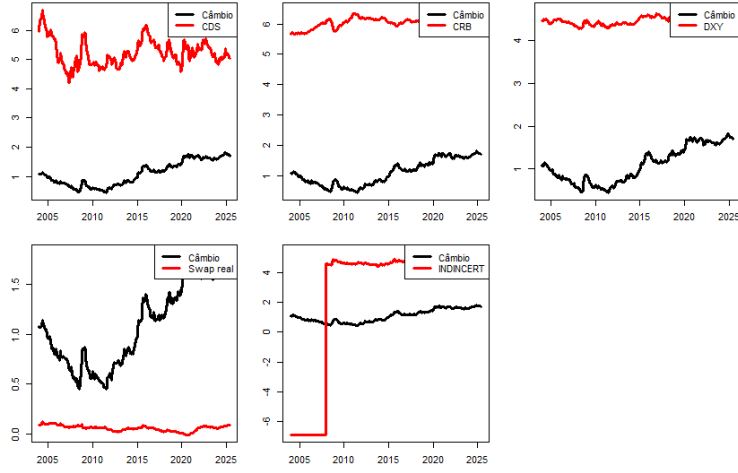


Figura 3: Câmbio Nominal *vs* Variáveis

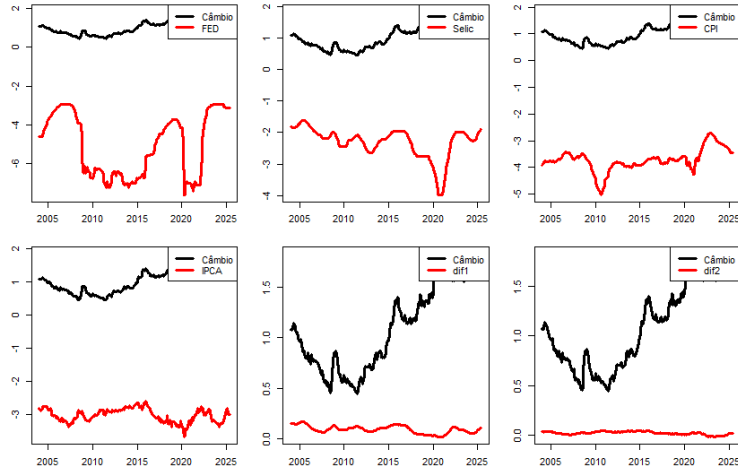


Figura 4: Câmbio nominal *vs* Variáveis

Ao relacionar o comportamento do câmbio nominal com as principais variáveis explicativas, observa-se uma estreita correlação entre a taxa de câmbio e indicadores como o risco-país (medido pelos CDS) e a volatilidade global (VIX). Essa relação indica que choques externos desempenham papel relevante na dinâmica cambial brasileira. Em diversos momentos, movimentos de apreciação ou depreciação do real coincidiram com alterações substanciais nestas variáveis de mercado, além de eventos políticos e econômicos significativos, como eleições, crises fiscais ou alterações na política monetária. Deste modo, dada constatação reforça a importância da vigilância sobre indicadores internacionais e locais para entender e prever o comportamento cambial.

2.2 Taxa de Câmbio Real

Para incorporar variáveis relevantes para a análise da taxa de câmbio real, incluímos novos dados para essa previsão que abrangem um período desde 2002 até o primeiro trimestre de 2025. A variável PASSEXTERNO foi obtida da base de dados do modelo de aula e refere-se ao passivo externo, assim como a variável TOTL refere-se aos termos de troca da economia brasileira. A variável DIVBRUTA capta a dívida bruta do governo geral como proporção do PIB, servindo como uma medida de fragilidade fiscal, com dados provenientes do Banco Central do Brasil.

A variável SWAPREAL representa a taxa de swap ajustada pela inflação, utilizada como proxy para os custos de proteção cambial e expectativas de mercado sobre taxas de juros reais. A variável IBC-Br Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil, é uma proxy para o PIB brasileiro que captura o nível de atividade econômica doméstica. A variável IBOV corresponde ao principal índice da bolsa de valores brasileira, o Ibovespa, sendo utilizada como medida de desempenho do mercado acionário local. Já a variável SeP refere-se ao índice S&P 500, representando o comportamento do mercado acionário norte-americano, indicado o desempenho das 500 maiores empresas de capital aberto dos EUA.

Além das variáveis contínuas, foram incluídas no modelo variáveis dummy associadas a eventos específicos que, potencialmente, impactaram os mercados cambial e financeiro brasileiro. Essas variáveis foram construídas manualmente com base em informações históricas sobre o contexto econômico e político do Brasil. A dummy $D_{0804,t}$ tenta controlar o período com aumento no câmbio em 2008 devido a crise financeira global, enquanto $D_{1503,t}$ controla o pico anormal no câmbio em 2015 por conta do anúncio da recessão no Brasil. A variável $D_{2018,t}$ captura o período de eleição de Jair Bolsonaro em 2018, a $D_{2002,t}$ refere-se à eleição do Lula em 2022 e $D_{2024,t}$ à eleição de Trump em 2024. Por fim, a dummy $D_{1301,t}$ tenta controlar um período de queda do câmbio em 2013, provavelmente relacionados aos protestos políticos que ocorreram no período.

Analisando as variáveis temos os seguintes gráficos:

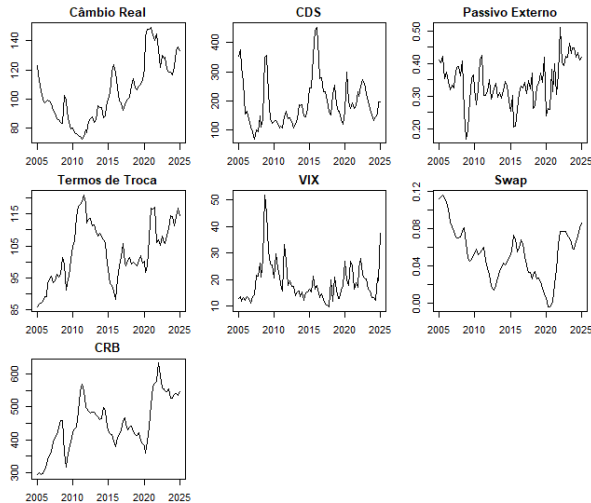


Figura 5: Trajetória das Variáveis – Modelo Real

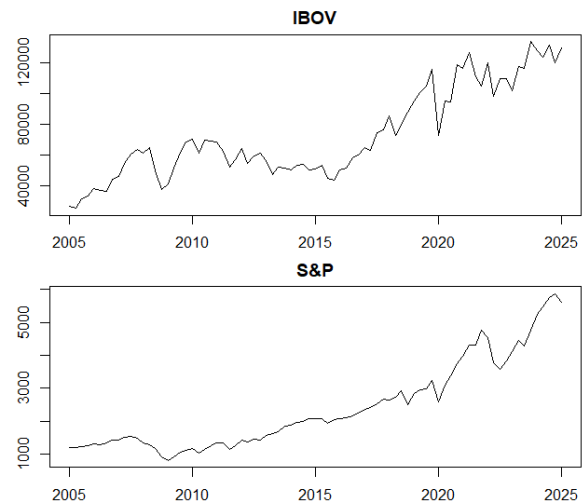


Figura 6: Trajetória das Variáveis – Modelo Real

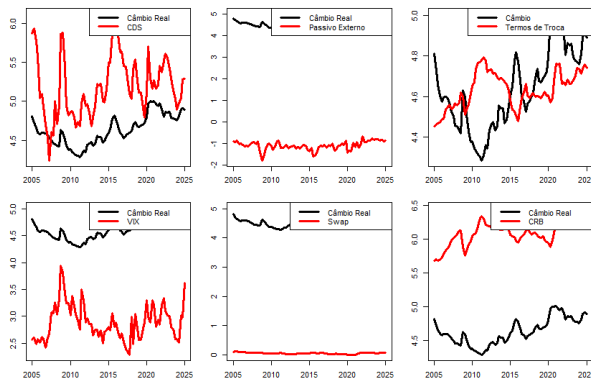


Figura 7: Câmbio Real vs Variáveis

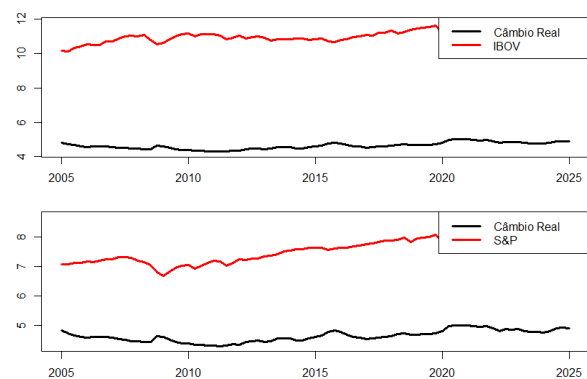


Figura 8: Câmbio real vs S&P500 e IBOV

3 Metodologia

As variáveis utilizadas foram inicialmente escolhidas com base no modelo visto em aula e com base nas metodologias de (CLARK; MACDONALD, 1998) e (PAIVA, 2006), acrescentando algumas que se mostraram relevantes para cada um dos modelos. Os modelos foram realizados para obter a estimação de coeficientes no R e, com base nisso, as previsões da taxa de câmbio foram geradas pelo *Excel*, estimando para possíveis cenários de volatilidade.

Para as previsões do câmbio nominal, como no modelo da aula, os coeficientes determinados pelo modelo 1 foram utilizados para fazer as previsões em diferentes cenários: redução e aumento tanto do FED quanto da Selic em 3% ao mês, além de um caso neutro em que não há variação de nenhuma variável.

No caso das previsões para o câmbio real, foram consideradas simulações baseadas nos coeficientes estimados pelo modelo 3, apresentados em 2. As projeções foram realizadas sob três diferentes cenários: valorização e desvalorização mensais de 3% nas variáveis Ibov e S&P, além de um cenário neutro, no qual nenhuma das variáveis sofre alteração.

3.1 Taxa de Câmbio Nominal

Em primeiro lugar, com relação à estimação da previsão da taxa de câmbio nominal, optou-se por seguir o modelo abaixo. Na equação, destaca-se que $\Delta \log(\text{câmbio}_t)$ representa a variação percentual do câmbio no tempo t , ou seja, a primeira diferença do logaritmo da taxa de câmbio.

$$\begin{aligned} \Delta \log(\text{câmbio}_t) = & \beta_0 + \beta_1 \Delta \log(\text{CRB}_t) + \beta_2 \Delta \log(\text{VIX}_t) + \beta_3 \Delta \log(\text{CDS}_t) \\ & + \beta_4 \Delta \log(\text{DXY}_t) + \beta_5 \Delta \log(1 + \text{FIN}_t) + \beta_6 \Delta \log(\text{FED}_t) \\ & + \beta_7 \Delta \log(\text{SELIC}_t) + \beta_8 \text{DIF1}_t + \beta_9 D_{1302,t} + \beta_{10} D_{1509,t} \\ & + \beta_{11} D_{\text{Bolso},t} + \beta_{12} D_{2203,t} + \beta_{13} D_{2206,t} + \beta_{14} D_{2501,t} + \varepsilon_t \end{aligned} \quad (1)$$

As variáveis explicativas são: $\Delta \log(\text{CRB}_t)$, que captura a variação nos preços internacionais de commodities (índice CRB); $\Delta \log(\text{VIX}_t)$, que representa a variação na medida de aversão ao risco dos mercados globais (índice de volatilidade VIX); $\Delta \log(\text{CDS}_t)$, que reflete a variação no risco-país medido pelos Credit Default Swaps; $\Delta \log(\text{DXY}_t)$, a variação do índice do dólar americano frente a uma cesta de moedas; $\Delta \log(1 + \text{FIN}_t)$, é o índice de incerteza financeira criado no modelo da aula; $\Delta \log(\text{FED}_t)$, a variação da taxa de juros dos Estados Unidos; e $\Delta \log(\text{SELIC}_t)$, a variação da taxa básica de juros no Brasil. A variável DIF1_t representa a diferença entre a taxa Selic e a taxa associada ao Fed. As variáveis $D_{1302,t}$, $D_{1509,t}$, $D_{\text{Bolso},t}$, $D_{2203,t}$, $D_{2206,t}$ e $D_{2501,t}$ são dummies (variáveis indicadoras) que capturam efeitos específicos de eventos ou choques ocorridos em datas relevantes, como anúncios de política econômica, eventos eleitorais ou crises políticas. Por fim, ε_t é o termo de erro.

Abaixo, realizaram-se os correlogramas e o *plot* dos resíduos do modelo a fim de compreender o comportamento das séries utilizadas na estimação. Especificamente, acerca dos resíduos sugere-se que não há presença significativa de autocorrelação.

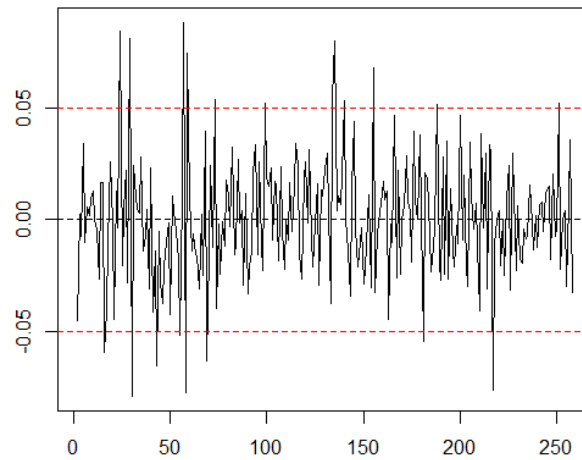


Figura 9: Resíduos do modelo

Todavia, quanto às correlações, ainda que as funções de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF) dos resíduos, de certa forma, não exibam padrões persistentes, existem momentos no qual as correlações ultrapassam as bandas, sugerindo, deste modo, alguma autocorrelação mínima residual.

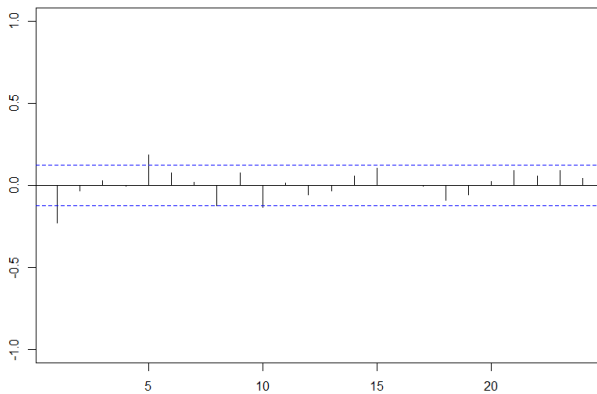


Figura 10: PACF dos resíduos

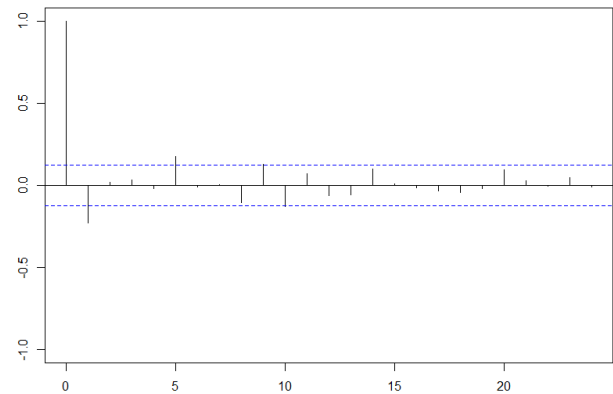


Figura 11: ACF dos resíduos

3.1.1 Modelo VAR Nominal

Como realizado em sala de aula, foram estimadas as variáveis supracitadas do modelo de câmbio nominal (equação 2) utilizando o estimador de vetores autorregressivos (VAR). Empregou-se tal modelo uma vez que, a partir deste, pode-se ter um melhor entendimento entre as relações e correlações associadas ao câmbio nominal. Isto é, com um conjunto de variáveis diferentes, o VAR, por ser um modelo multivariado, possui parâmetros que reproduzem as relações dinâmicas entre aquelas, fazendo com que, de certa forma, todas as variáveis sejam endógenas e determinadas dinamicamente.

$$\begin{bmatrix} \Delta \log(\text{câmbio}_t) \\ \Delta \log(\text{CRB}_t) \\ \Delta \log(\text{VIX}_t) \\ \Delta \log(\text{CDS}_t) \\ \Delta \log(\text{DXY}_t) \\ \Delta \log(\text{FIN}_t) \\ \Delta \log(\text{FED}_t) \\ \Delta \log(\text{Selic}_t) \end{bmatrix} = A_1 \begin{bmatrix} \Delta \log(\text{câmbio}_{t-1}) \\ \Delta \log(\text{CRB}_{t-1}) \\ \Delta \log(\text{VIX}_{t-1}) \\ \Delta \log(\text{CDS}_{t-1}) \\ \Delta \log(\text{DXY}_{t-1}) \\ \Delta \log(\text{FIN}_{t-1}) \\ \Delta \log(\text{FED}_{t-1}) \\ \Delta \log(\text{Selic}_{t-1}) \end{bmatrix} + \dots + A_8 \begin{bmatrix} \Delta \log(\text{câmbio}_{t-8}) \\ \Delta \log(\text{CRB}_{t-8}) \\ \Delta \log(\text{VIX}_{t-8}) \\ \Delta \log(\text{CDS}_{t-8}) \\ \Delta \log(\text{DXY}_{t-8}) \\ \Delta \log(\text{FIN}_{t-8}) \\ \Delta \log(\text{FED}_{t-8}) \\ \Delta \log(\text{Selic}_{t-8}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{\text{câmbio},t} \\ u_{\text{CRB},t} \\ u_{\text{VIX},t} \\ u_{\text{CDS},t} \\ u_{\text{DXY},t} \\ u_{\text{FIN},t} \\ u_{\text{FED},t} \\ u_{\text{Selic},t} \end{bmatrix} \quad (2)$$

3.2 Taxa de Câmbio Real

Com relação ao modelo para a determinação dos coeficientes da previsão da taxa de câmbio real, elencou-se a seguinte regressão:

$$\begin{aligned} \Delta \log(\text{câmbio}_t) = & \alpha + \beta_1 \log(\text{câmbio}_{t-1}) + \beta_2 \log(\text{câmbio}_{t-2}) + \beta_3 \log(\text{cds}_t) \\ & + \beta_4 \text{swap}_{t-2} + \beta_5 \log(\text{tots}_{t+1}) + \beta_6 \log(\text{passe}_{t-1}) + \beta_7 \log(\text{div}_t) \\ & + \beta_8 \log(\text{vix}_t) + \beta_9 D_{0804,t} + \beta_{10} D_{1503,t} + \beta_{11} \log(\text{sep}_t) + \beta_{12} \log(\text{ibov}_t) + \varepsilon_t \end{aligned} \quad (3)$$

A equação 3 modela a variação da taxa de câmbio real, representada por $\Delta \log(\text{câmbio}_t)$, como uma função de diversas variáveis macroeconômicas e dummies de eventos específicos. As variáveis defasadas $\log(\text{câmbio}_{t-1})$ e $\log(\text{câmbio}_{t-2})$ capturam a permanência do comportamento passado da taxa de câmbio real. Já a variável $\log(\text{cds}_t)$ representa o derivativo usado para proteger contra o risco de inadimplência no país (*Credit Default Swap*, CDS), enquanto swap_{t-2} corresponde à taxa de *swap* real defasada. A variável $\log(\text{tots}_{t+1})$ refere-se aos termos de troca da economia, já $\log(\text{passe}_{t-1})$ captura o passivo externo do Brasil. Ainda, com relação a variável $\log(\text{div}_t)$, esta representa a dívida bruta do governo em porcentagem do PIB, e $\log(\text{vix}_t)$ é o índice de volatilidade *VIX*.

Além disso, $\log(\text{sep}_t)$ representa o desempenho do mercado acionário norte-americano, mensurado pelo índice S&P500, enquanto $\log(\text{ibov}_t)$ reflete o desempenho do mercado acionário brasileiro, pelo índice Ibovespa. As dummies $D_{0804,t}$ e $D_{1503,t}$ foram incluídas para controlar choques específicos que impactaram o câmbio: a primeira, associada ao choque de 2008, e a segunda, ao contexto político-econômico de 2015. Por fim, ε_t denota o termo de erro aleatório.

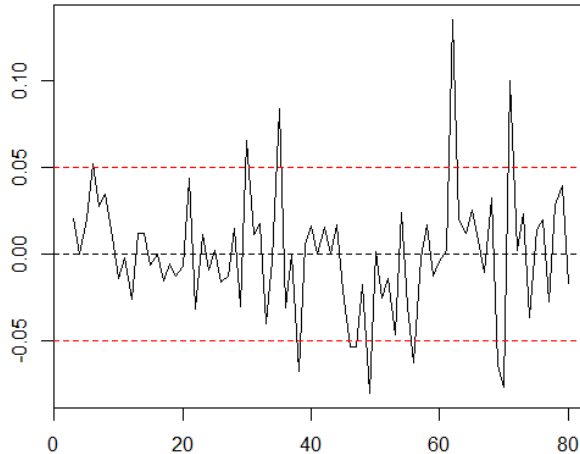


Figura 12: Resíduos do modelo

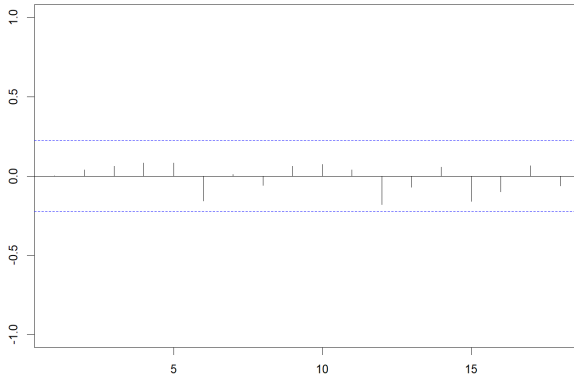


Figura 13: PACF dos resíduos

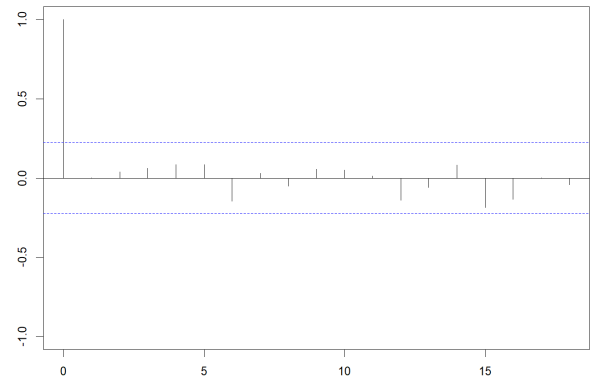


Figura 14: ACF dos resíduos

A análise dos resíduos do modelo por meio das funções de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF) indica a ausência de autocorrelação significativa. Conforme ilustrado nas Figuras 13 e 14, a maioria dos coeficientes está dentro dos limites de confiança de 95%, sugerindo que os resíduos se comportam de forma aleatória e sem padrões persistentes ao longo do tempo.

4 Resultados

4.1 Taxa de Câmbio Nominal

A regressão para a variação da taxa de câmbio nominal ($\Delta \log(\text{câmbio})$) apresentou resultados estatisticamente significativos para diversas variáveis, como observado abaixo. As variáveis $\Delta \log(\text{CRB}_t)$, que captura a variação nos preços internacionais de commodities, e $\Delta \log(\text{CDS}_t)$, mostraram-se significativas e com sinais coerentes com a teoria. Um aumento nos preços das commodities está associado à apreciação do real, enquanto um aumento no risco soberano tende a gerar depreciação cambial. Além disso, a variação no índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, também impactou o câmbio, confirmando a sensibilidade do real a movimentos globais da moeda americana. A volatilidade global, representada pelo VIX, apresentou coeficiente positivo e significativo ao nível de 10%, indicando que aumentos na aversão ao risco internacional tendem a pressionar pela depreciação da moeda brasileira.

Tabela 1: Resultados da Regressão Nominal

	<i>Dependent variable:</i>
	d(log(câmbio))
d(log(crb))	-0.270*** (0.070)
d(log(vix))	0.018* (0.009)
d(log(cds))	0.129*** (0.015)
d(log(dxy))	0.260*** (0.090)
d(log(1 + fin))	-0.007 (0.006)
d(log(fed))	-0.012 (0.008)
d(log(selic))	-0.072* (0.037)
dif1	-0.130*** (0.049)
D1302	-0.069** (0.028)
D1509	0.087*** (0.028)
DBolso	-0.092*** (0.029)
D2203	-0.042 (0.030)
D2206	0.067** (0.029)
D2501	-0.030 (0.028)
Constant	0.016*** (0.005)
Observations	257
R ²	0.549
Adjusted R ²	0.523
Residual Std. Error	0.028 (df = 242)
F Statistic	21.047*** (df = 14; 242)
<i>Note:</i>	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

A política monetária, tanto doméstica quanto externa, também desempenha papel relevante. A variação da Selic apresentou sinal negativo e significância marginal, sugerindo que aumentos na taxa básica de juros brasileira podem conter movimentos de depreciação. Em contrapartida, a variação da taxa de juros norte-americana (FED) não apresentou significância estatística robusta no período analisado. As variáveis dummy, representando choques específicos (como crises políticas e eventos eleitorais), também se mostraram significativas em diversos casos, reforçando o papel de fatores pontuais e não apenas estruturais na formação do câmbio. Ainda, vale pontuar a importância do coeficiente DIF1, que, neste caso, obteve um resultado significativo, deste modo, tendo um efeito duplo tanto da Selic quanto do Fed além dos coeficientes isolados. Logo, um aumento da Selic *ceteris paribus* tem um efeito de apreciação do câmbio pelo seu próprio coeficiente e pelo coeficiente do DIF1. Enquanto um aumento do Fed gera um efeito de sinal negativo relativo ao seu próprio coeficiente, mas positivo quando pensando no coeficiente DIF1. Todavia, como o coeficiente do DIF1 é maior, o efeito geral é de desvalorização cambial pelo aumento do Fed em proporção menor ao efeito da Selic, comparativamente.

4.1.1 Previsões

As previsões realizadas com base em cenários alternativos de política monetária ilustram a sensibilidade da taxa de câmbio às variações nas taxas de juros, tanto domésticas quanto internacionais. A elevação da taxa de juros (em 3% sucessivamente) nos Estados Unidos (FED) tende a gerar pressões de depreciação sobre o real, uma vez que aumenta a atratividade dos ativos denominados em dólar, levando a uma saída de capitais dos mercados emergentes. Enquanto em um cenário com a redução da taxa de juros (em 3% sucessivamente) nos Estados Unidos (FED) tende a gerar pressões de valorização sobre o real, uma vez que reduz a atratividade dos ativos denominados em dólar, levando a uma entrada de capitais dos mercados emergentes.

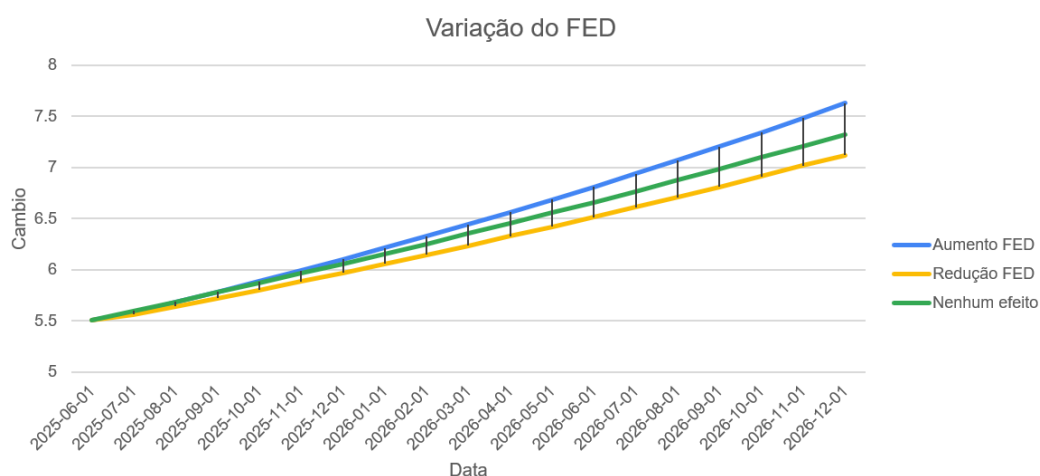


Figura 15: Previsão com variações do FED

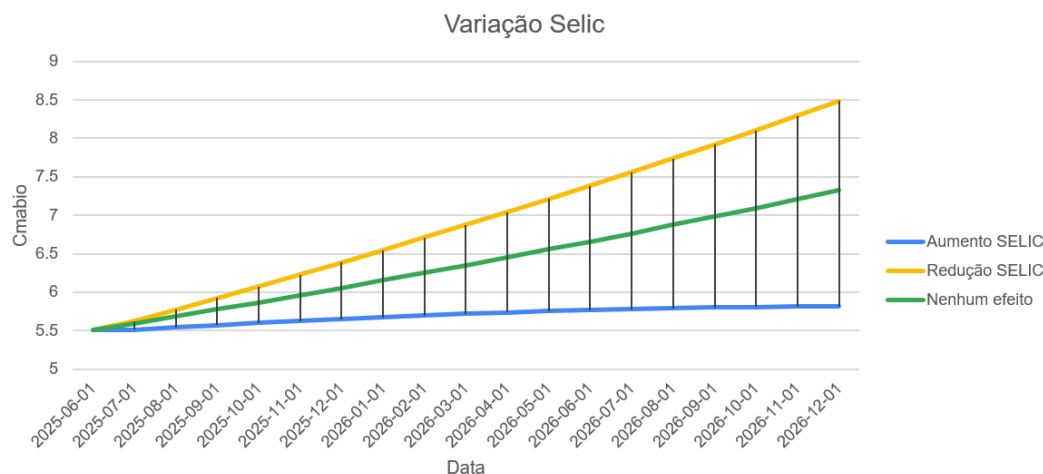


Figura 16: Previsão com variações da SELIC

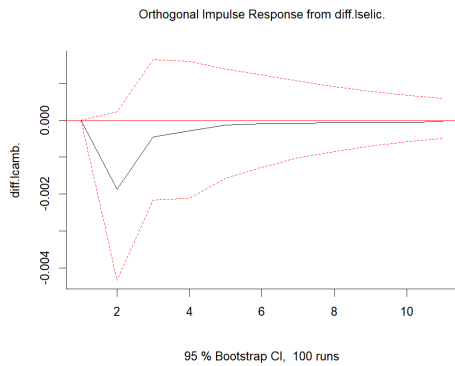
Por outro lado, cenários de aumento da taxa Selic (em 3% sucessivamente) no Brasil sugerem um potencial efeito de contenção ou até de apreciação do real, na medida em que juros mais elevados no mercado doméstico aumentam o retorno dos ativos brasileiros e, consequentemente, a demanda por moeda local. Assim, os resultados reforçam a importância da política monetária como instrumento de estabilização cambial. Enquanto isso uma redução da taxa Selic (em 3% sucessivamente) no Brasil, tem um efeito de desvalorização do real, na medida em que juros menores no mercado doméstico reduzem o retorno dos ativos brasileiros e,

consequentemente, a demanda por moeda local.

4.1.2 Modelo VAR para o Câmbio Nominal

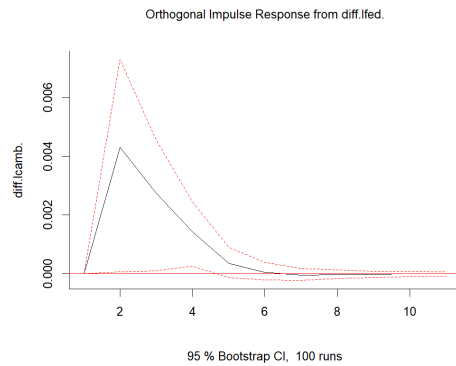
Para entender melhor o impacto de choques isolados no FED e na SELIC, foi utilizado um modelo VAR (2) e, a partir dele, foram geradas funções de resposta a impulso (IRF). A primeira IRF simula um choque de uma unidade na SELIC, nos próximos 10 períodos, e analisa o seu impacto direto no câmbio nominal. Pelo gráfico da Figura 17, notamos que um choque positivo da Selic gera um cenário de apreciação do câmbio.

Enquanto isso, pela segunda IRF analisamos o comportamento do câmbio relativo a um choque de uma unidade no FED, nos próximos 10 períodos. Pelo resultado, notamos um cenário de desvalorização do câmbio brasileiro perante a um aumento do Fed, como indicado pela Figura 18. Tais resultados se demonstraram condizente com a teoria econômica e com os achados obtidos na Seção 4.1



Fonte: Elaboração Própria

Figura 17: VAR com Selic



Fonte: Elaboração Própria

Figura 18: VAR com FED

Além disso, fizemos uma análise gráfica para os presentes resíduos obtidos das variáveis mais relevantes no presente modelo VAR. Dessa forma, obtivemos resultados de resíduos bem comportados, mesmo que tenhamos alguns outliers para os casos da taxa Selic e da taxa Fed.

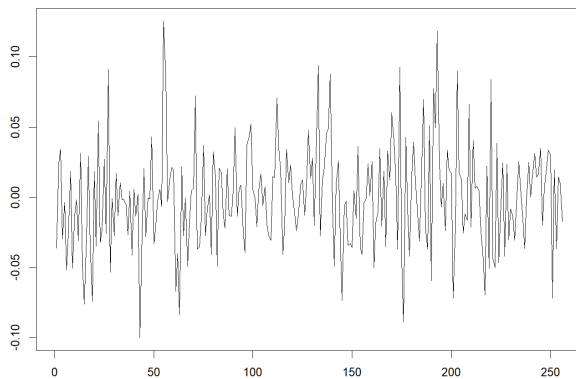


Figura 19: Câmbio Nominal

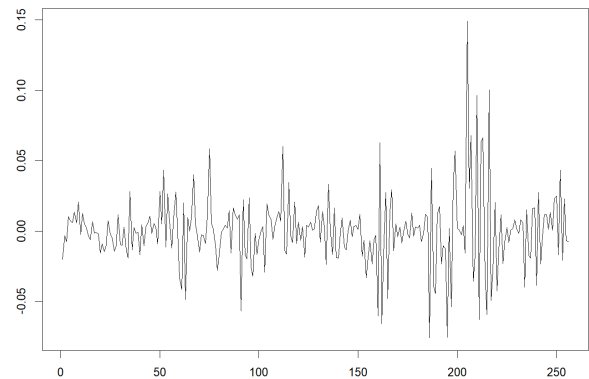


Figura 20: Selic

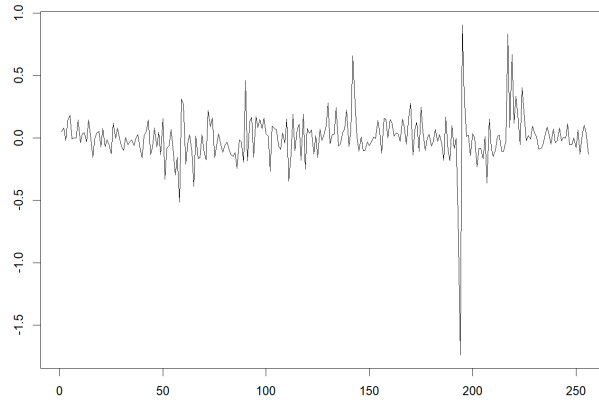


Figura 21: FED

4.2 Taxa de Câmbio Real

Através da Tabela 2, pode-se analisar os resultados do modelo apresentado na Seção 3.2. Tendo, então, a variação do logaritmo do câmbio real como variável dependente, obteve-se um $R^2 = 0,60$ indicando que o Modelo 3 explica 60% das variações na variável dependente, e a estatística F confirma significância global ao nível de 1% com $F = 8,045$. Já com relação aos coeficientes, pode-se notar que o índice Ibovespa (*IBOV*) apresenta coeficiente negativo de 0,124, além de ser estatisticamente significativo ao nível de 1%, sugerindo que a valorização do mercado acionário brasileiro está associada a uma redução da taxa do câmbio real e apreciação real da moeda brasileira. No tocante ao índice S&P, este apresenta coeficiente positivo de 0,146, além de ser estatisticamente significativo ao nível de 1%, sugerindo que a valorização no mercado acionário das 500 maiores empresas americanas está associada a uma depreciação da moeda brasileira em termos reais.

Tabela 2: Resultados da Regressão Real

	Variável Dependente:
	$\Delta \log(\text{câmbior})$
L(log(câmbior), 1)	-0.093 (0.118)
L(log(câmbior), 2)	-0.232** (0.099)
log(cds)	-0.012 (0.021)
L(swap, 2)	-0.340 (0.219)
L(log(tots), 1)	-0.086 (0.088)
L(log(passe), 1)	-0.010 (0.039)
log(div)	0.186** (0.080)
log(vix)	0.055** (0.023)
D0804	0.177*** (0.047)
D1503	0.083* (0.042)
log(sep)	0.146*** (0.036)
log(ibov)	-0.124*** (0.046)
Constante	2.141*** (0.514)
Observações	78
R ²	0.598
R ² Ajustado	0.523
Erro Padrão Residual	0.039 (gl = 65)
Estatística F	8.045*** (gl = 12; 65)
Nota:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

De maneira semelhante, a variável $\log(\text{div})$ foi significativa ao nível de 5% com coeficiente positivo de 0,186, indicando que um aumento no valor da dívida brasileira em função do PIB aumenta o valor do câmbio real, depreciando a moeda brasileira em termos reais, associado a um aumento de incerteza de investidores externos no cenário macroeconômico brasileiro, incentivando por consequência uma menor demanda pelo real. O índice de volatilidade global (VIX) também mostrou impacto significativo a 5%, além de obter um coeficiente de 0,055 com sinal positivo, assim um cenário de maior expectativa de volatilidade e risco do mercado provocam um aumento no câmbio real, provocando uma desvalorização da moeda brasileira em termos reais, associado a incerteza do mercado e busca de ativos mais seguros, diferentes do real e ativos brasileiros. No que tange ao coeficiente de $L(\log(\text{câmbior}), 2)$, obtivemos um resultado significante a 5%, com um coeficiente negativo de $-0,232$, demonstrando a importância das inclusões de lags no entendimento do valor de câmbio real atual e na sua modelagem.

4.2.1 Previsões

As figuras 22 e 23 indicam que alterações no desempenho do S&P 500 e no IBOV impactam de forma relevante o câmbio real brasileiro, refletindo a sensibilidade da economia doméstica à dinâmica dos mercados financeiros internacionais. Na Figura 22, os cenários de alta de crescimento de 3% sucessivos do S&P 500,

mostraram uma tendência de desvalorização do real, o que pode ser explicado por um movimento de *Flight to Quality*, isto é, alta na S&P500 em razão de um sinal de que os ativos dos EUA estão sendo vistos como preferenciais mesmo em um cenário de otimismo. Ou, senão, uma expectativa de política monetária *Hawkish* norte-americana, ou seja, uma expectativa de alta de juros dos EUA. Ambos os casos corroboram para a desvalorização real da moeda brasileira.

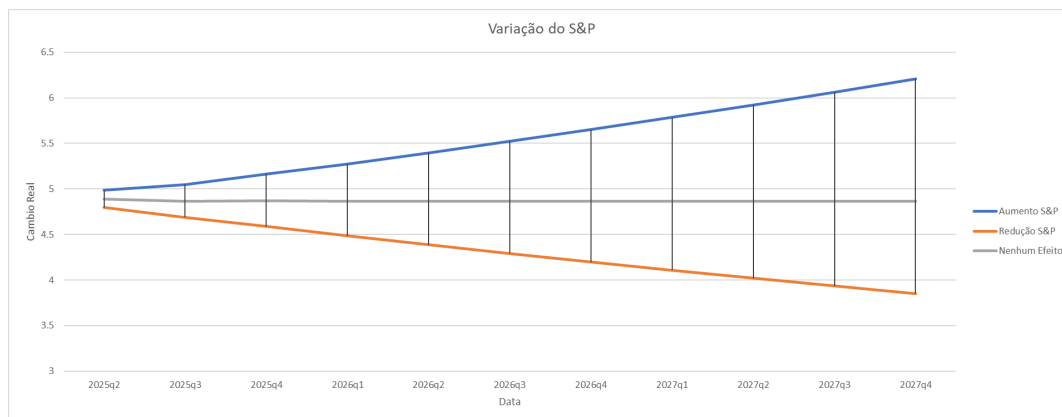


Figura 22: Previsão com variações do S&P

Por outro lado, quando há uma queda do S&P 500, o modelo prevê uma apreciação do real, sugerindo que um redirecionamento de capitais para o Brasil, afetando a taxa de câmbio real. Ainda, assim, destaca-se que o cenário não é tão comum. O câmbio real é determinado por inúmeros fatores, sendo estes mais ou menos voláteis. A queda do S&P 500 pode ser tão paulatina que, não necessariamente poderia ser a única razão da variação final do valor de mercado do Real. Como já supracitado, o modelo inclui outras variáveis como a taxa de juros local, o cenário fiscal e o preço da cesta de commodities que impactam diretamente – e até com mais força, no câmbio real.

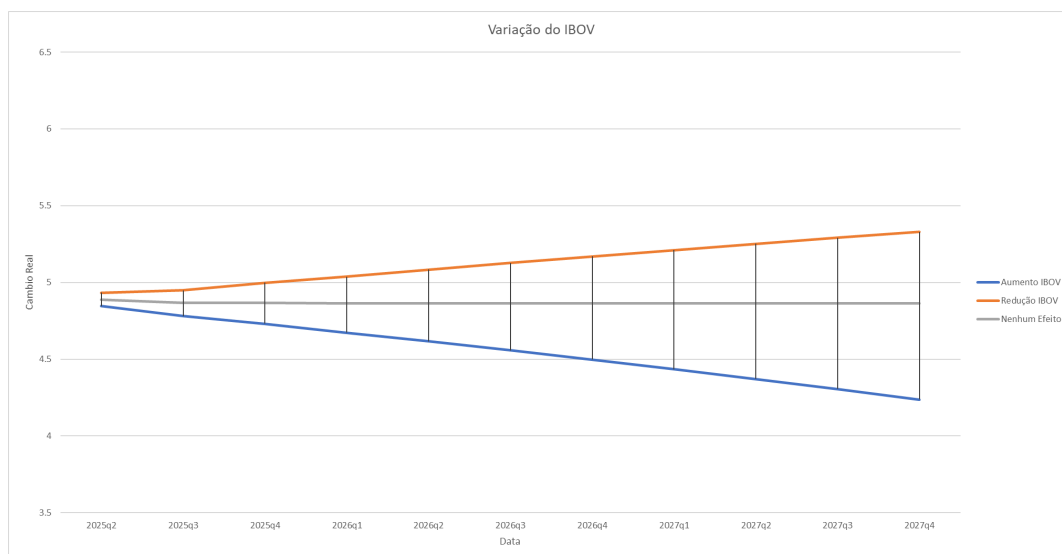


Figura 23: Previsão com variações do IBOV

Já para Figura 23, em um cenário de alta do IBOV, observa-se uma tendência de valorização do real. Isso sugere que o fortalecimento do mercado acionário brasileiro está associado a uma percepção positiva sobre a economia doméstica, atraindo investimentos e aumentando a demanda pela moeda local. Uma possível

maior estabilidade da economia ou das instituições locais poderia corroborar para dada evidência. Ainda assim, quando há queda dos pontos do IBOV, o modelo aponta para uma depreciação do real. Deste modo, refletindo a deterioração da confiança no mercado doméstico e possível saída de capitais. Esse movimento indica que a desvalorização das ações pode ser acompanhada por pressões cambiais, em um ambiente de maior pessimismo sobre o crescimento ou estabilidade econômica brasileira.

5 Limitações

Frente às estimações realizadas, faz-se necessário elencar algumas problemáticas e limitações encontradas nos modelos de projeções estruturados ao longo deste projeto. Em si, ainda que tenha sido levado em consideração a literatura acadêmica (([PAIVA, 2006](#); [CLARK](#); [MACDONALD, 1998](#))), além das simples direções dadas em sala de aula, os modelos apresentaram algumas problemáticas no tocante à sua especificação. Isto é, nem todas as variáveis se apresentaram significantes e, na mesma medida, nem todas as variáveis relevantes para a construção de um modelo robusto foram incluídas na regressão. Por exemplo, para o modelo de câmbio nominal não foram consideradas variáveis como SWAP já que esta não se apresentou como um fit ideal para a estimação. Ainda, por outro lado, variáveis relevantes como crescimento do PIB Brasil, IED (Investimento Estrangeiro Direto), Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), também foram deixadas de lado por motivos de evitar superespecificação do modelo que, para ambos casos – tanto real quanto nominal – apresentam tamanha quantidade de variáveis.

Não obstante, a inclusão das variáveis supracitadas não resolveria problemas de endogeneidade e simultaneidade dos modelos. As variáveis explicativas apresentam correlação entre elas e, de certa forma, ao isolarmos outros pontos não-mensuráveis, porém cruciais, para a estimação, sobrecarregamos o termo de erro dando abertura para possíveis vies de variáveis omitidas e endogeneidade. Finalmente, quanto à simultaneidade, o câmbio real e nominal é determinado pelas variáveis dos modelos, assim como as variáveis explicativas também podem ser determinadas pela taxa de câmbio. O que, por sua vez, pode ocasionar em estimadores viesados e inconsistentes, mesmo com uma amostra grande.

Ainda, existe uma problemática no tocante à periodicidade das variáveis. Isto é, para conseguir trabalhar com os dados disponibilizados pelo professor na plataforma Microsoft Teams, foi necessário transformar algumas variáveis de mensais para trimestrais – o que, por sua vez, suavizou as volatilidade dos valores encontrados naquelas. Por fim, os modelos apresentaram algum sinal de correlação serial, isto é, algumas séries não eram totalmente estacionárias. Deste modo, optou-se por adicionar algumas defasagens das variáveis que mais apresentaram instabilidade nos correlogramas. Entretanto, não foi possível, ainda, corrigir totalmente o efeito do tempo.

6 Conclusão

O presente trabalho buscou elaborar modelos para previsão das taxas de câmbio nominal e real entre o real brasileiro e o dólar americano (R\$/US\$). Deste modo, foram utilizados métodos econométricos de regressões lineares dinâmicas para estimar os coeficientes empregados nas previsões do câmbio em diferentes cenários. Para a análise do câmbio nominal foram utilizadas as variáveis CRB, VIX, CDS, DXY, SELIC e FED, além do controle de alguns períodos de choque no câmbio. Posteriormente, foram feitas previsões do câmbio nominal em cenários de desvalorização e valorização tanto do FED quanto da Selic em 3% ao mês. Os resultados encontrados indicam que um aumento no FED gera um aumento na taxa de câmbio, enquanto um aumento na SELIC tem um efeito de contenção do câmbio.

Já na análise do câmbio real, foi adotado um conjunto distinto de variáveis explicativas: VIX, TOTS, PASSEXTERNO, SWAP real, DIV, Ibovespa e S&P500, além de variáveis dummies para capturar eventos específicos. Os cenários simulados focaram em choques de 3% ao mês (tanto o aumento quanto a redução) no Ibovespa e no índice S&P, com o objetivo de observar os efeitos de movimentos nos mercados acionários sobre a taxa de câmbio real. Os resultados sugerem que um choque positivo no S&P500 influencia positivamente o câmbio, com a desvalorização do real. Já um aumento no Ibov gera uma valorização do real e, conseqüentemente,

uma queda no câmbio.

Além das limitações supracitadas, recomenda-se para os próximos trabalhos empregar diferentes variáveis que possam estar mais atreladas às reações da taxa de câmbio nominal e real. Ademais, orienta-se o uso de previsões mais robustas que trabalhem com os problemas de endogeneidade e correlação serial, como, por exemplo, o uso de variáveis instrumentais ou mais defasagens. Por fim, é importante relembrar o escopo simplório do presente trabalho uma vez que este representa o aprendizado da matéria.

Referências

CLARK, P.; MACDONALD, R. *Exchange Rate and Economic Fundamentals: A Methodological Comparison of BEERs and FEERs*. [S.l.], 1998. IMF Working Papers 98/67. Citado 3 vezes nas páginas [1](#), [6](#) e [16](#).

PAIVA, C. External adjustment and equilibrium exchange rate in brazil. IMF Working Paper, 2006. Citado 4 vezes nas páginas [1](#), [2](#), [6](#) e [16](#).